

Општа астрономија 1, школска 2025/2026

У овом документу ће бити приказани задаци из Опште астрономије 1, који су рађени на часу.

Задаци рађени на осмим вежбама [04/02/2026]

1. Колику висину достиже Сунце у меридијану места $\varphi = -20^\circ$, ако је $\delta_\odot = 18^\circ$?
2. Колика је дужина сенке на хоризонталној равни усправног стуба висине 25 метара, у подне, у месту географске ширине $\varphi = -20^\circ$, на дан кад је $\delta_\odot = 18^\circ$?
3. Наћи географску ширину места на којем у подне, на дан летњег солстиција, вертикални стуб баца на хоризонталну раван сенку чија је дужина једнака висини стуба?
4. Израчунати φ места и ε ако су познате дужине сенке вертикалног стуба висине 20 m за два различита дана. Дужине су мерене за летњи и зимски солстициј у подне, и износе 8.82 m и 57.11 m.
5. Из места географске ширине φ посматрано је Сунце, чија је еклиптичка лонгитуда била $\lambda_\odot$ у првом вертикалу, на висини $h_\odot$. Показати да је географска ширина дата формулом:

$$\varphi = \arcsin(\sin \lambda_\odot \sin \varepsilon \csc h_\odot).$$

6. У неком тренутку, Сунчева еклиптичка лонгитуда је износила $\lambda_\odot = 195^\circ 57' 33''$, а Јупитерова ректасцензија, при његовом проласку кроз раван еклиптике, је била $\alpha_J = 7^h 22^m 57^s$. Израчунати Сунчеве екваторске координате $(\alpha_\odot, \delta_\odot)$, деклинацију Јупитера (δ_J) , као и угловно растојање између Јупитера и Сунца (σ) . Познато је $\varepsilon = 23^\circ 26' 54''$.
7. Ако две звезде $\Sigma_1 (\alpha_1, \delta_1)$ и $\Sigma_2 (\alpha_2, \delta_2)$ имају исту еклиптичку лонгитуду, показати да важи једнакост:

$$\sin(\alpha_1 - \alpha_2) = \tan \varepsilon (\cos \alpha_1 \tan \delta_2 - \cos \alpha_2 \tan \delta_1).$$

8. Показати да важи следећа једнакост:

$$\dot{\alpha}_\odot = \dot{\lambda}_\odot \cos \varepsilon \sec^2 \delta_\odot.$$